Klausur 1 – Musterlösung

Mathematik T-Kurs

Aufgabe 1 (25 Punkte)

a) (6 P.)

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & 1+0 \\ 1+2 & 1-1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2\cdot 1 + 1\cdot 2 & 2\cdot 0 + 1\cdot(-1) \\ 1\cdot 1 + 1\cdot 2 & 1\cdot 0 + 1\cdot(-1) \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 0\cdot 1 \\ 2\cdot 2 - 1\cdot 1 & 2\cdot 1 - 1\cdot 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}$$

b) (5 P.)

$$\det(A) = 2\cdot 1 - 1\cdot 1 = 1 \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$$

c) (8 P.)

$$AX = B$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}B$$

$$X = A^{-1}B$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1-2 & 0+1 \\ -1+4 & 0-2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}}$$

d) (6 P.)

$$\begin{aligned}\det(C) &= 1 \cdot (1 \cdot 2 - 3 \cdot 3) \\ &\quad - 2 \cdot (0 \cdot 2 - 3 \cdot 2) \\ &\quad + 1 \cdot (0 \cdot 3 - 1 \cdot 2) \\ &= -7 + 12 - 2 \\ &= \boxed{3}\end{aligned}$$

$$\det(C) = 3 \neq 0$$

Damit ist C invertierbar.

Aufgabe 2 (30 Punkte)

a) (14 P.)

$$x + 2y - z = 3$$
$$2x + 5y + z = 14$$
$$x - y + 2z = 3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 14 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{c} Z_2 \leftarrow Z_2 - 2Z_1 \\ \longrightarrow \\ Z_3 \leftarrow Z_3 - Z_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{c} Z_3 \leftarrow Z_3 + 3Z_2 \\ \longrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 12 & 24 \end{array}\right)$$

$$12z = 24 \quad \Rightarrow \quad z = 2$$

$$y + 3 \cdot 2 = 8 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

$$x + 2 \cdot 2 - 2 = 3 \quad \Rightarrow \quad x = 1$$

$$\boxed{L = \{(1;2;2)\}}$$

b) (10 P.)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{c} Z_2 \leftarrow Z_2 - 2Z_1 \\ \longrightarrow \\ Z_3 \leftarrow Z_3 - Z_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{c} Z_3 \leftarrow Z_3 - Z_2 \\ \longrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$z = t, \qquad t \in \mathbb{R}$$

$$y + z = 2 \quad \Rightarrow \quad y = 2 - t$$

$$x + y + 2z = 3$$

$$x + (2 - t) + 2t = 3 \quad \Rightarrow \quad x = 1 - t$$

$$\boxed{L = \{(1 - t;\, 2 - t;\, t) \mid t \in \mathbb{R}\}}$$

Unendlich viele Lösungen, da eine freie Variable vorhanden ist und kein Widerspruch entsteht.

c) (6 P.)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{c} Z_2 \leftarrow Z_2 - 2Z_1 \\ \longrightarrow \\ Z_3 \leftarrow Z_3 - Z_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{c} Z_3 \leftarrow Z_3 - Z_2 \\ \longrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$0 = 1$ (Widerspruch)

$$\boxed{L = \varnothing}$$

Das Gleichungssystem hat keine Lösung.

Aufgabe 3 (35 Punkte)

a) (10 P.)

$$A(2|0|0), \quad B(0|4|0), \quad C(0|0|4)$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 - 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot (-2) - (-2) \cdot 4 \\ (-2) \cdot 0 - 4 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Kürzen mit 8 (ein Vielfaches eines Normalenvektors ist wieder ein Normalenvektor):

$$\vec{n} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 16 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E: \; 2x + y + z = d$$

$$A(2|0|0): \quad 2 \cdot 2 + 0 + 0 = d \quad \Rightarrow \quad d = 4$$

$$\boxed{E: \; 2x + y + z = 4}$$

b) (3 P.)

$$Q(1|1|1)$$

$$2 \cdot 1 + 1 + 1 = 4$$

$$4 = 4$$

$$\boxed{Q \in E}$$

c) (6 P.)

$$E: \; 2x + y + z - 4 = 0$$

$$d(P, E) = \frac{|2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 - 4|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}}$$

$$= \frac{|6 + 1 + 3 - 4|}{\sqrt{6}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$$

$$\boxed{d(P, E) \approx 2{,}45}$$

d) (7 P.)

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{20}$$

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{20}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$$

Zum Vergleich:

$$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{0^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{32} \neq \sqrt{20}$$

Das Dreieck ist gleichschenklig (aber nicht gleichseitig).

$$F = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \right|$$

$$F = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 16 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix} \right|$$

$$F = \frac{1}{2} \sqrt{16^2 + 8^2 + 8^2}$$

$$F = \frac{1}{2} \sqrt{384} = 4\sqrt{6}$$

$$\boxed{F \approx 9{,}80 \text{ FE}}$$

e) (3 P.)

$$E: \ 2x + y + z = 4$$

$$E_2: \ x - y + z = 2$$

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Annahme: $\vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$.

$$\begin{aligned} &\text{1. Komponente: } 2 = \lambda \cdot 1 && \Rightarrow \ \lambda = 2 \\ &\text{2. Komponente: } 1 = \lambda \cdot (-1) && \Rightarrow \ \lambda = -1 \end{aligned}$$

Widerspruch. Die Normalenvektoren sind nicht parallel (nicht linear abhängig), also sind die Ebenen weder parallel noch identisch.

$\boxed{E \text{ und } E_2 \text{ schneiden sich in einer Geraden.}}$

f) (6 P.)

$$\cos(\alpha) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 2$$

$$|\vec{n}_1| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$|\vec{n}_2| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{18}}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{18}}\right)$$

$$\boxed{\alpha \approx 61{,}9^\circ}$$